

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : 군부대 설득을 통한 전액 고객부담 선로보강으로 730억 예산 절감

관 계 부 서 : 강원본부 양구지사 전력공급팀

모 범 직 원 : 강원본부 양구지사 전력공급팀 대리 김영진

내 용

위 직원은 2024년 7월부터 현재까지 강원본부 양구지사 전력공급팀에 근무하면서 신규, 분산형전원 및 군부대 관련 업무에 최선을 다하여 임하고 있는 타의 모범이 되는 직원이다. 신입사원이지만 입사 전 21사단 군 생활 경험을 바탕으로 군부대 공급선로의 잦은 정전, 정전시 복구에 장시간 소요되는 등의 문제점 제시하였고 또한 이를 해소할 수 있는 방안을 제시하였다.

21사단 공급선로는 산악지역을 통과하고 있어 수목 접촉으로 인한 정전 및 산불의 위험에 노출되어 있으며, 20° 이상의 경사지가 많아 현재 우리 나라에서 제작되어 사용되고 있는 고소작업차량으로 작업 할 수 없는 실정임을 착안하여 공급 배전선로의 지중화만이 해결책임을 제시하였다.

또한, 수지상으로 구성되어 있는 선로를 2분할 2연계하여 고장 시 복구시간을 단축하여 군 장병의 삶의 질 개선 및 전투자산 안전성 확보방안을 제시하였다.문제는 이 사업에 소요되는 사업비의 확보로 우리 지사의 유지보수 비용으로

불가능함을 인지하여 군부대의 설득이 필수적이었다.

양구지사에서는 '24년부터 상하반기 군부대와 합동 배전선로 점검의 날을 운영하고 있음을 착안하여 군 관계자와 만남 시마다 문제점과 개선방안을 제시하였고, '25. 6. 군 관계자로부터 지중화를 포함한 해결 방안 제출을 요청받았다. 군으로부터 인수한 배전선로 포함하여 근본적인 문제점 해결을 위한 대안을 제시하여 21사단으로부터 전액 군부대 부담(730억) 지중화 추진을 결정하였다.

이를 구체화하기 위하여 '25. 10. 15.에는 21사단장과 본부장이 업무협약을 체결하였고, 협약으로 끝이 아니라 시작의 의미로 '26년에는 100억을 납부하기로 약속하였고, 이를 명확히 하기 위해 강원일보 등에 홍보하였다.

'26년도 사업은 '25. 12월까지 대상지 확정, '26. 3월 설계완료 및 고객부담금 납부, '26. 5월 첫 사업을 시행할 예정이다. 이를 전사에 전파, 국방부와 본사가 협약을 체결하여 새로운 Biz Model로 만들어 가야할 것으로 사료된다.

이처럼 끊임없는 도전적인 자세로 업무처리를 수행하여 회사의 어려운 재무 여건하에 배전선로 유지보수에 필요한 730억을 확보하였으며 이는 유지보수 비용의 절감이라고 할 수 있다.

또한, 위험 요인(산악, 급경사, 산불, 작업자의 안전 등)을 근원적으로 해결할 기틀을 만들었으며, 이러한 군부대 설득을 통한 취약한 군부대 공급 배전설

비의 전액 고객부담으로 설비보강을 시행하여 예산 절감은 물론, 군부대의 안정적인 전력공급을 통해 국가안보에도 크게 기여하였다.

[붙임 1] 21사단 군 배전선로 문제점 및 개선 방안 제시

KCP&O

26501 강원특별자치도 양구군읍비면272번길 15
양구지사 전력공급팀 팀원 김영진
문서번호 양구지(전력)>313
시행일 2025. 9. 4.

☎ 033-480-1274 FAX 033-480-1280
k.young.ji@kcpco.co.kr

수신 육군참모총장(제21보병사단장)
참조 군수참모

제목 GOP소초 전기설비 수급지점 검토 요청에 대한 회신

1. 전력사업에 협조하여 주시는 21사단에 감사드리며, 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 문서번호 군수참모처-7020325.6.40 관련, GOP 소초 단위 수급지점 신청에 대한 검토결과를 아래와 같이 알려드리오니 사업계획에 반영하여 주시기 바랍니다.

☐ 검토 내용 : 설비운영 문제점, 정전발생, 설비운영에 따른 안전관리 등
○ 설비운영 : 수목접촉, 전력설비 노후화, 급경사지, 수직상 선로 등
○ 정전발생 : 잦은 정전발생(연 평균 20회 이상 / 지중지점 정전발생 없음)
○ 안전관리 : 산악·급경사지, 수목도끼, 위험지대 등 안전사고 발생 위험 상존

☐ 검토 결과 : 전 구간 전력설비 지중화를 통한 수급지점 설정 가능
○ 지중 배전선로 구성을 통한 27개소 수급지점 설정 가능
- 기존 인수된 배전선로 구간 지중화 포함
- 일반지점의 접근이 어려운 8.9개소 등은 별도 협의 수급지점 설정 필요
○ 지중 배전선로 구성으로 절감되는 자재는 당사 불가(비표은 자재)
○ 추가 인수 배전선로는 연계선로를 포함 약 250-km
○ 소초 비용 : 약 73,467백만원(기초 설계금액)

붙임 : 21사단 군전로 보강 및 수급지점 변경 검토 1부, 1부

양 구 지 사 청

21사단 소초 단위 수급지점 설정 검토서 (양구지사)

양구지사 팀원 김영진 (☎273)

1. 검토배경
☐ 21사단 GOP 소초 전기설비 수급 신청 검토 요청
☞ 제21사단보병사단 군수참모처-702(2025.06.04)

☐ 소초단위 수급지점 검토 (27개소, 5개소는 기 소초 단위 수전 함)
☐ 현재 사용중인 군 고압 선로는 군 철거, 합선 사용 가능
☐ 모든공사(지중, 가공 등) 가능을 전제로 검토



☐ 한편 인수공사 후 20년 경과, 수직상선로, 급경사 산악지, 잦은 정전

2. 소초 단위 수급지점 설정 현황 알동조사
☐ 조사일시 : 4회차 (8.1, 8.7, 8.12, 8.18, 8.20)
☐ 참 여 자 : 21사단 군수처, OP 단위 인솔자, 한편 양구지사
☐ 조사내용 : 소초 단위 수급지점 설정을 위한 선결 조건, 가능성 등

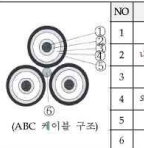
3. 21사단 군 배전선로 구성 및 문제점
☐ 고압 배전선로 약 162C-km (사단 49C-km, 한편 인수 113C-km)

구분	가공(ASC-RO)	가공케이블			지중	소계
		ABC	CNCV	AITC		
사단	36.3	9.2	3.5	0.0	0.0	49
한편	91.3	0.0	12.5	2.1	7.1	113
합계	127.6	9.2	16.0	2.1	7.1	162

☐ 수목접촉 등 위험접촉 우려개소에 ABC 케이블 사용
○ ABC 케이블은 화재발생 우려로 사용 중지 (2019년 AITC 케이블로 대체)

산불발생	'04. 3	'07. 5	'09. 4	'11. 2	'14. 4
지역	강원(속초)*	충북(제천)	강원(화천)	강원(속초)	강원(속초)

※ 피해규모 : 수목119채, 임야 652㎡ 소실, 이재민 118명, 피해신고 금액 53.8억원



☐ 군 배전설비의 노후화 및 위험접촉에 의한 잦은 정전

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	소계
평화군 161R~	3	2	2	1	2	10
백두지	7	6	4	2	2	21
건술지	6	5	3	2	3	19
비야지	5	6	5	4	3	23
대우산점	-	-	-	-	-	0
망골지	8	7	3	3	4	25
합 계	29	26	17	12	14	98

※ 대우산점은 지중으로 시공되어 있어 정전을 경험하지 않음

☐ 설비의 구성이 수직상(樹枝狀)으로 되어 있어 장시간 정전 발생
○ 설비의 고장 발생 시 고장구간을 제외한 건전구간을 공급할 수회선로가 없음
○ 당사 배전선로 구성은 3분할 3연계 원칙으로 하고 있음

검토결과 알림 문서

검토서

[5] 군부대 특성상 대부분 산악·급경사지 위치 (20° 이상 개소 다수)
○ 국내 고소역할 계보로써 최대 허용 경사지 작업 범위

구분	고압화선차(3.5)	저압보수차(3.5)	1차 고소작업차
장	5°	3°	3°
동태수안	5°	5°	3°

※ 주차 후 차량의 수평계를 활용 경사각 측정 경사각 초과 시 작업 중지

4. 군 배전선로 안정화를 위한 개선 방안
☐ 인수 배전선로 유지보수에 필요한 합리적인 비용 부담
○ 현재까지 국방부 전운수로 일반고개는 없음
○ 일정 수은 전기용량(정전, 전압강하 등) 유지를 위한 비용 부담 필요
- 수급지점이 선로의 일단, 수직상 선로 및 산악 급경사지 위치
○ 인수선로 관리 유지보수비 적용 (예, 10만원/Ckm, 양구지사 113억원/년)
☐ 국가안보(중부전선 42km) 및 군 장병의 삶의 질을 고려한 선로 구성
○ 최소 인제력(2분할 2연계) 확보를 통한 공급능력 확보 (약전도로 활용)



☐ 소초 단위 수급지점 설정은 전 공급선로 지중화
○ 국가 보안시설, 산악·급경사, 국내 유지보수 장비의 수준 등을 고려
○ 인수된 선로 포함하여 전 공급선로 지중화 (배전운영실 지중화 인수는 수은)
○ 차량전입 어려운 개소 보강은 하지 인수는 불가 (8, 9 소초 등)

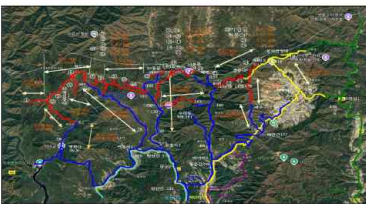
4. 소초 단위 수급지점 운영 알동조사 합의 내용
☐ 중부전선 42km 담당하는 국가안보의 중요한 지역으로 안정적 전력 공급은 매우 중요하다. 또한 이 곳에서 근무하는 군장병의 삶의 질 역시 중요하다.
☐ 안정적 전력공급을 위해 현재 기술이 허용하는 범위 내에서 한편 양구지사가 제시한 전 배전선로 지중화를 단계적으로 추진한다.
☐ 추진 방향은 합동조사 후 구체화하여 업무협약을 체결 추진한다.

5. 지중화를 통한 소초 단위 수급지점 설정 소요비용 산정
☐ 소초 단위 수급지점 설정 소요비용 산출 기본 방향
○ 전력설비만을 대상으로 한다.
○ 일반적일 경우를 대상으로 소요비용을 산정하고 양반군락 등 특수한 경우는 실 설계 시 반영하는 것으로 한다.
○ 인수된 배전선로를 포함하고 지중 시점은 동계(점문소)선을 기준으로 한다.
○ 지중 부설방식은 관로식으로 하고 자도에 부설 하는 것으로 한다.
○ 선로구성은 지중통행이 가능한 지선별 2연계로 한다.
○ 소초 및 점문소의 변압기 용량으로 3상 200kVA 이하 선정한다.
○ 설정, 가압장 주변은 통행하여 3상 150kVA로 한다.
○ 절거는 전 구간을 3상 AWOC 58mm 이하 선정하고 전주의 인력 요원이 필요 개소는 실 설계 시 반영하는 것으로 한다.
☐ 소요비용 : 73,467백만원

구분	자재비	노무비	경비	일 반 관리비	이윤	소 계
케 이 블	15,134	33,607	6,867	2,931	6,511	65,050
변 압 기	518	156	156	123	45	998
개 배 기	146	90	49	15	22	322
가압절거	0	16	1	0	0	17
감 리 비	0	4,741	990	429	920	7,080
합 계	15,798	38,610	8,063	3,498	7,498	73,467

※ 인수선로 보강 44,521백만원(60.6%), 소초 단위 수급지점 설정 28,946백만원

☐ 주요 공사 내역
○ 케이블 간선 TR CNCV-W/AL 240 : 3상 93.5Ckm 선설
○ 케이블 분기선 TR CNCV-W/AL 95 : 3상 28.3Ckm
○ 변용 467개, 연드용(차도용) 141개, 변압기 200kVA 32대, 150kVA 14대
○ 개폐기 4회로용 13대, 3회로용 6대
○ 가공전선 절거 AWOC 58 : 3상 127.8Ckm
☐ 합동 현장조사 도면



6. 양우계획
☐ 합동조사 결과 공문 안내 및 관계자 회의 시행 8월 末
☐ 사업추진 방향 구체화 통한 업무협약 추진 9월 中

검토서

[붙임 2] 업무협약 체결

부장	차장	본부장
서용성	배성환	홍진오

문서번호	강원분(비전)-11412
당 해 일	2025.10.14.
보급기간	5년
공개구분	공개

안정적 전력공급 및 대형산불 예방을 위한 한전(강원)-육군21사단 MOU 계획(안)

강원 본부
배전운영부

작성 자 : 배전운영부 팀장 유정심 (☎ 0371-454)

산불 안전 전력망 구축 및 안정적 전력공급을 위한 한전 강원본부-육군 제21보병사단 업무협약서

한국전력공사 강원본부(이하 "한전"이라 한다)와 육군 제21보병사단(이하 "21사단"이라 한다)은 상호 호혜와 협력의 원칙을 바탕으로 21사단의 안정적 전력공급과 산불 안전 전력망 구축을 위하여 다음과 같이 업무협약(이하 "본 협약"이라 한다)을 체결한다.

제1조 (목적) 본 협약은 한전과 21사단(이하 "양 기관"이라 한다)의 상호 협력을 바탕으로 부대 전력공급을 위한 한전 배전설비 및 군 선로의 안전성을 확보하고 강원지역 대형산불 근절을 위한 전력망 구축 협력을 활성화함으로써 상호 발전적 성과를 도출하는 것을 목적으로 한다.

제2조 (비밀유지)

- ① 양 기관은 상호 협력 및 지원 또는 이를 위한 업무협조를 수행함에 있어 취득한 정보에 대해서 사전 협의 없이 외부에 유출할 수 없으며, 본 협약 이외의 목적에 사용해서는 아니 된다.
- ② 각 기관 간의 비밀유지 의무는 본 협약이 종료된 이후에도 계속 유지되는 것으로 한다.

제3조 (협력 분야) 양 기관은 다음 각 항의 사항에 대하여 협력한다.

- ① 한전은 다음 각 호의 사항에 대하여 상호 협력한다.
 1. 21사단의 안정적 전력공급 및 산불 안전 전력망 구축을 위하여 공급선로의 지중화 사업을 적극 추진 한다.
 2. 21사단의 군 장비의 삶의 질 개선을 위하여 소초 단위 수급지점 설정 사업(지중설비 공급)에 적극 협조한다.
 3. 21사단의 전력설비 관리 역량 향상을 위하여 부대 요청시 기술자문 및 유지보수에 대한 전문교육을 지원한다.
 4. 21사단의 공급전력의 동전 향상을 위하여 전력설비 고장률 대비 하여 신속한 복구체계를 유지한다.

② 21사단은 다음 각 호의 사항에 대하여 상호 협력한다.

1. 산불 안전 전력망 구축을 위한 전 배전선로의 지중화 사업의 소요 비용 부담에 적극 협조 한다.
2. 안정적 전력공급을 위하여 부대 내 한전 배전설비의 이상이 우려될 경우 적층사함을 관찰 사업소에 신고하는데 협조한다.
3. 부대 내 한전 배전설비 유지보수가 적기 진행이 될 수 있도록 소속직원(협력회사 포함)에게 상시 출입할 수 있는 출입증을 발급하고 유지관리 위한 요원 및 차량(장비 포함)에 즉시 출입에 협조한다.
4. 군 소유 전력설비 중 취약 설비는 즉각적으로 보수하여 파급발전 예방에 협력한다.

제4조 (협력 및 지원방법) 제3조에 정한 사항을 추진하는데 필요한 세부 사항은 매 사업추진 시 각 당사자가 상호 협조성과 공정성이 보장 될 수 있도록 추가 협의하여 정한다.

제5조 (협력 및 유요기간) 본 협약은 양 기관의 적법한 권한을 위임받은 대표자가 최종 서명한 날(이하 "협약체결일"이라 한다)로부터 그 효력이 발생하며, 본 협약서의 유요기간은 협약체결일로부터 최초 3년으로 한다. 본 협약을 해지하고자 하는 날의 1개월 전까지 상대방에게 통보하여야 하며, 협약을 연장할 의사를 서면으로 불기하지 않는 한 추가 연장 없이 만료된 협약이 해지된다.

제6조 (기 타) 본 협약서에 명시되지 아니한 사항 및 해석상 이의가 있을 경우, 변경이나 추가 사항이 있을 경우에는 양 당사자 간의 협의를 통해 결정한다.

2025년 10월 15일

한전 강원본부장 대표하여
본부장 송호승

육군 제21보병사단장 대표하여
사단장 남진오

송 호 승

남 진 오

업무협약 계획서

업무협약 체결('25.10.15.)

강원도민일보 21사단-한전 강원본부, GOP 전력망 지중화 업무협약 체결 박재혁 기자 입력 2025.10.15. 오후 6:29 기사全文 추천 댓글 2030년까지 민통선 이북 안정적 전력공급망 구축 추진 ▲ 육군 제21보병사단(사단장 남진오)은 15일 사단 본부에서 한국전력 강원본부(본부장 송호승)와 '군(軍) 배전선로 지중화 사업' 업무협약을 체결했다.	육군 제21보병사단이 최전방 GOP(일반전초) 부대의 안정적 전력공급을 위해 한국전력 강원본부와 손잡았다. 21사단은 15일 사단 본부에서 한국전력 강원본부와 '군(軍) 배전선로 지중화사업' 업무협약(MOU)을 체결했다. 협약식에는 남진오 21사단장과 송호승 한국전력 강원본부장을 비롯한 관계자 9명이 참석했다. 이번 협약에 따라 한전 강원본부는 육군 최초 GOP 소초 전(全) 구간 배전선로 지중화, 노후선로 보강, 수목지역 우회선로 신설, 기술자문 및 유지보수 교육, 첨단 자동화 설비를 활용한 원격지원체계 구축 등을 추진한다. 21사단은 총 600억 원 규모의 예산을 확보하고 공사지원 대책을 마련했으며, 2030년까지 민통선 이북지역 전·평시 안정적인 전력공급망 구축을 완료할 계획이다. 고석민 군수참모(중령)는 "이번 지중화 사업으로 잦은 정전과 자연재해로 인한 피해를 예방하고, 전시에 안정적 전력공급을 확보해 안전경계작전에 이바지하겠다"고 말했다. 송호승 한전 강원본부장은 "군과의 협력체계를 강화해 최전방 부대에 안정적인 전력을 공급할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.	2025.10.15 육군 제21보병사단 육군 최초 GOP 소초 전 구간 전력 지중화 사업 - 강원도민일보 GOP 부대의 안정적 전력공급을 위해 마련된 이날 협약식에는 남진오 21사단장과 송호승 한국전력 강원본부장을 비롯한 9명의 관계자들이 참석했다. 한전 강원본부는 이번 협약을 통해 육군 최초 GOP 소초 전(全) 구간 공급선로 지중화사업을 실시하고, 노후선로 보강공사, 수목지역 선로 대상 우회선로 신설, 기술자문 및 유지보수 전문교육 지원, 자동화 첨단 설비를 통한 고장 시 원격 지원체계 구축에 협조 예정이다. 이를 위해 사단은 600억원 규모의 예산 확보와 공사지원 대책을 마련했으며, 육군 최초로 오는 2030년까지 민통선 이북지역 전·평시 안정적 전력공급망 구축을 완료할 예정이다. 고석민(중령) 군수참모는 "GOP 내 노후선로에 대한 배전선로 지중화 사업을 통해 잦은 정전과 자연재해 등 문제점을 해결하고, 전시에 무탈한 전력망을 구축해 사단의 안전경계작전에 이바지하겠다"고 말했다. 송호승 한전 강원본부장은 "이번 협약을 계기로 군부대와의 협력체계를 더욱 강화해 나가고, 최전방의 안정적인 전력공급에 최선을 다하겠다"고 말했다. 이규호기자leeh@kwnnews.co.kr 입력 2025.10.15 23:00 지면 2025.10.16 06:00
강원도민일보		강원일보

